

解法一：对细棒分别应用动量定理与角动量定理（冲量形式）

设碰撞持续时间为 Δt 。碰撞过程中，棒在水平方向受到小球对棒的冲击力 F （取向右为正）以及转轴处的水平冲力 N （方向未知）。对细棒在水平方向应用动量定理（冲量定理）：

$$\int_0^{\Delta t} (F - N) dt = M v_c,$$

其中 v_c 为碰后棒质心的水平速度。令

$$I = \int_0^{\Delta t} F dt, I_N = \int_0^{\Delta t} N dt,$$

则

$$I - I_N = M v_c.$$

再对细棒关于转轴点 O 应用角动量定理（角冲量定理）。力 N 作用于 O 点，对 O 取矩时力矩为零，只有 F 贡献角冲量：

$$\int_0^{\Delta t} (xF) dt = J\omega,$$

即

$$xI = J\omega,$$

其中 $J = \frac{1}{3}Ml^2$ ， ω 为碰后棒的角速度。由于棒绕 O 转动，质心到转轴距离为 $l/2$ ，

$$v_c = \frac{l}{2} \omega$$

将 $v_c = \frac{l}{2} \omega$ 与 $xI = J\omega$ 代入 $I - I_N = M v_c$ ，得到

$$\frac{J}{x} \omega - I_N = M \frac{l}{2} \omega$$

题设“撞击中心”意味着转轴处水平冲力为零，即 $I_N = 0$ 。于是

$$\frac{J}{x} = M \frac{l}{2}$$

代入 $J = \frac{1}{3}Ml^2$ ，解得

$$x = \frac{2}{3}l$$

解法二：质心运动定理 + 定轴转动定律（瞬时形式）

在水平方向，对细棒应用质心运动定理：

$$F - N = M a_c$$

其中 a_c 为棒质心的水平加速度。对 O 点取矩，应用定轴转动定律：

$$xF = J\beta$$

其中 β 为角加速度，且 $J = \frac{1}{3}Ml^2$ 。又因质心做圆周运动的切向关系成立：

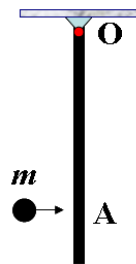
$$a_c = \frac{l}{2} \beta$$

消去 F 与 β 可得

$$\frac{J}{x} - M \frac{l}{2} = \frac{N}{\beta}$$

若为撞击中心，要求 $N = 0$ ，于是仍得

$$\frac{J}{x} = M \frac{l}{2} \Rightarrow x = \frac{2}{3}l$$



例 3.4.4 图 1